XCPC 数学公式复习手册

基础组合计数

组合数定义与恒等式（必背）

- 定义：$C(n,k)=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$，$0\le k\le n$，越界视为 0。
- 对称性：$C(n,k)=C(n,n-k)$。
- Pascal 递推：$C(n,k)=C(n-1,k)+C(n-1,k-1)$。
- 吸收恒等式：$k\cdot C(n,k)=n\cdot C(n-1,k-1)$；$C(n,k)\cdot C(k,m)=C(n,m)\cdot C(n-m,k-m)$。
- 二项式定理：$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)\,x^k$；推论 $\sum_k C(n,k)=2^n$、$\sum_k k\,C(n,k)=n\cdot 2^{n-1}$。
- Vandermonde 卷积：$\sum_k C(n,k)\,C(m,r-k)=C(n+m,r)$。
- 例题：网络赛二 D 用 $\sum_{k=2}^{i}C(i-1,k-1)\,2^{k-2}=\dfrac{3^{i-1}-1}{2}$ 化简。

隔板法（stars and bars）

- 非负整数解：$x_1+\cdots+x_n=k$ 的解数为 $C(k+n-1,\,n-1)$。
- 正整数解：$C(k-1,\,n-1)$；每项 $\ge c_i$ 时先整体减 c_i 再套公式。
- 例题：网络赛一 K（度数序列计数）、二项式反演中「剩余分配」的推导。

排列、多重集与错排

- 全排列 $n!$；圆排列 $(n-1)!$；多重集排列 $\dfrac{n!}{\prod c_i!}$。
- 错排 D_n：递推 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$，闭式 $D_n=n!\sum_{i=0}^{n}\dfrac{(-1)^i}{i!}$。
- 例题：网络赛二 H 的链上方案 $n!-2(n-1)!+(n-2)!$ 即「两端都错位」的容斥。

反演与容斥

二项式反演（「恰好」与「钦定」互转，最高频）

- 形式一（下指标）：$g_m=\sum_{i=m}^{n}C(i,m)\,f_i$ 等价于 $f_m=\sum_{i=m}^{n}(-1)^{i-m}C(i,m)\,g_i$。
- 形式二（上指标）：$g_n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)\,f_k$ 等价于 $f_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C(n,k)\,g_k$。
- 用法：先数「钦定 i 个满足」的 g_i，再反演得「恰好 m 个」的 f_m。
- 例题：网络赛一 K、网络赛二 E（官方差分法）。

莫比乌斯反演（gcd 类计数）

- 核心：$\sum_{d|n}\mu(d)=[n=1]$；莫比乌斯函数 μ 是积性函数。
- 欧拉恒等式：$n=\sum_{d|n}\varphi(d)$；φ 积性，$\varphi(p^k)=p^k-p^{k-1}$。
- gcd 展开：$\gcd(a,b)=\sum_{d\,|\,\gcd(a,b)}\varphi(d)$（用于 $\sum\gcd$ 求和）。
- 互质计数：$[\gcd(x,y)=1]=\sum_{d\,|\,\gcd(x,y)}\mu(d)$。
- 例题：网络赛一 B 的严格证明（把 gcd 和转成「模 d 同余数对」加权和）。

容斥原理

- $|\cup A_i|=\sum|A_i|-\sum|A_i\cap A_j|+\sum|A_i\cap A_j\cap A_k|-\cdots$（奇加偶减）。
- min-max 容斥：$\max(S)=\sum_{\varnothing\neq T\subseteq S}(-1)^{|T|+1}\min(T)$（期望版同样成立）。
- 例题：网络赛一 J（$f(i,i+k)-f(i+1,i+k)$ 钦定最小值恰为 i）、网络赛二 H。

特殊数列

- 卡特兰数：$C_n=\dfrac{C(2n,n)}{n+1}=C(2n,n)-C(2n,n+1)$；递推 $C_{n+1}=\sum_i C_i\,C_{n-i}$。应用：括号序列、二叉树计数、出栈序列、凸多边形三角剖分、网格不越对角线的路径。
- Raney 引理：和为 1 的整数列恰有 1 个循环位移使所有前缀和恒正（卡特兰的推广）。例题：网络赛一 K。
- 第二类斯特林数 $S(n,k)$：n 元集划分为 k 个非空集合。容斥公式 $S(n,k)=\dfrac{1}{k!}\sum_{i=0}^{k}(-1)^i C(k,i)(k-i)^n$；递推 $S(n,k)=S(n-1,k-1)+k\,S(n-1,k)$。
- 第一类斯特林数 $s(n,k)$：n 个元素的置换恰含 k 个循环。递推 $s(n,k)=s(n-1,k-1)+(n-1)\,s(n-1,k)$。
- 贝尔数 $B_n=\sum_k S(n,k)$（n 元集划分总数）。
- 线性递推（斐波那契等）到特征方程求通项 / 矩阵快速幂。例题：网络赛二 E（递推 $f_n=2^M(2^M-1)^{n-2}-f_{n-2}(2^M-1)$ 的通项与矩阵两种做法）。

生成函数与多项式

- OGF：$F(x)=\sum_n a_n x^n$；卷积即组合意义上的背包合并。
- EGF：$F(x)=\sum_n \dfrac{a_n}{n!}x^n$；对应「有标号对象」的排列型计数。
- 树形背包即多项式相乘：$f_u(z)=z\prod_v(f_v+1)$，加 1 表示整棵子树不选。例题：网络赛二 K。
- 拉格朗日插值：给定 n 个点值求 $n-1$ 次多项式在 K 处的值；$O(n)$ 版本用 pre/suf 前缀后缀积与阶乘逆元。例题：网络赛二 I。
- NTT/FFT：$O(n\log n)$ 卷积。反演批量加速套路：$f_m\cdot m!=\sum_i a_i\,b_{n+m-i}$，即两个多项式卷积的一项。例题：网络赛一 K。
- 进阶（冲牌）：多项式求逆、ln、exp、复合。

计数模型

- Cayley 公式：n 个标号点的树有 n^{n-2} 棵；Prüfer 序列是证明与构造工具。
- Polya/Burnside：本质不同的染色方案数 = 所有置换不动点的平均值（配群论）。
- Hall 定理：二分图一侧 S 有匹配全覆盖，当且仅当任意 $T \subseteq S$ 的邻集满足 $|N(T)| \geq |T|$。例题：网络赛二 C（对每个 mask 检查「供应量 $\geq |mask| \cdot mid$」）。
- 鸽巢原理：$n+1$ 个物品放 n 个盒子必有一盒至少 2 个（常用来证下界/构造）。

概率与期望

核心公式

- 期望线性性：$E[X+Y] = E[X] + E[Y]$（不要求独立，最重要的一条）。
- $E[cX] = cE[X]$；$E[X] = \sum_x x \cdot \Pr(X = x)$；$E[X^2] \neq (E[X])^2$。
- 非负整变量：$E[X] = \sum_{i \geq 1} \Pr(X \geq i)$；01 变量：$E[X] = \Pr(X = 1)$。
- 条件期望：$E[X] = E[E[X \mid Y]]$；全概率公式 $\Pr(A) = \sum_i \Pr(A \mid B_i)\Pr(B_i)$。
- 方差：$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$。

常用分布

- 几何分布（独立试验首次成功，成功概率 p）：$\Pr(\text{第 } k \text{ 次成功}) = (1-p)^{k-1}p$，$E = 1/p$。
- 二项分布 $Bin(n,p)$：$\Pr(\text{成功 } k \text{ 次}) = C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$，$E = np$，$\mathrm{Var} = np(1-p)$。
- 负二项/帕斯卡分布：第 r 次成功前失败的期望。
- 泊松分布：稀有事件的近似（n 大 p 小时用）。

高频模型

- 随机游走：一维 m 步从 x 到 y 的方案数 $C\left(m, \frac{y-x+m}{2}\right)$（需 $y-x$ 与 m 同奇偶且不越界）。例题：网络赛一 J。
- 吸收/反射边界的随机游走到概率 DP。
- 马尔可夫链期望：列线性方程组后用高斯消元求解（$E[x] = 1 + \sum_y p_{xy}E[y]$）。
- 期望递推：$E[x] = 1 + \sum_i p_i E[y_i]$（每步花费 1）。
- 模意义概率：概率以分数表示，除以 p 用逆元 p^{mod-2}。

随机化技巧

- 随机哈希判「集合相等」：给元素赋随机 64 位值，集合哈希 = 异或和。例题：网络赛二 J（XOR Hash 判邻接表同组）。
- 蒙特卡洛/拉斯维加斯、随机化分治、随机化平衡树（概率思想用于算法设计）。

三场比赛数学题对照表

比赛	题目	公式 / 技巧
网络赛一	B	欧拉恒等式、莫比乌斯反演（gcd 求和）
网络赛一	J	随机游走组合数、容斥钦定最小值
网络赛一	K	Raney 引理、二项式反演、NTT 卷积
网络赛二	D	组合恒等式化简、2 的幂/3 的幂递推
网络赛二	E	递推求通项、矩阵快速幂、二项式反演
网络赛二	H	容斥（错排思想的链上计数）
网络赛二	I	拉格朗日插值（pre/suf 技巧）
网络赛二	J	XOR 随机哈希判同组
网络赛二	K	生成函数树形背包、$O(N^2)$ 复杂度分析
CCPC	A	几何分类计数 + 二维差分前缀和
CCPC	G	根号平衡（分块计数）
CCPC	H	状压 DP + 时间维背包

复习建议

- **必背层**（每场都可能考）：组合数恒等式（Pascal/吸收/Vandermonde）、隔板法、二项式反演、容斥、期望线性性、几何分布期望、随机游走组合数。
- **常考层**：卡特兰数、错排、莫比乌斯反演、拉格朗日插值、NTT 卷积、概率 DP + 高斯消元、随机哈希。
- **进阶层**（冲牌用）：斯特林数、EGF/多项式全套、Polya、min-max 容斥、鞅与停时。
- **练习方法**：每类公式挑上面对照表里的 1 道题独立实现一遍；把「公式 + 例题题号」记成卡片，考前 10 分钟扫一遍本手册即可。